

**I - Metraje****Examen Costos - 01 de agosto de 2024**

Observaciones:

-Longitud de ganchos: 10 Ø

| Ø     | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   | 20   | 25   |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| desp. | 0,05 | 0,05 | 0,1  | 0,1  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| kg/m  | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,58 | 2,47 | 3,85 |

**Metrajes losa L104**

| Id     | L (m) | b (m) | h (m) | V (m3) | Encof(m2) |
|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Losa   | 2,75  | 1,81  | 0,15  | 0,747  | 4,98      |
| Bordes | 6,67  | 0,15  | 0,35  | 0,350  | 3,67      |
| Total: |       |       |       | 1,097  | 8,646     |

| Id   | Tipo        | Diámetro (mm) | Tramo (m) | Paso (m) | Cant | Ganchos | L (m) | Int. empalm | L tot (m) | kg con desp |
|------|-------------|---------------|-----------|----------|------|---------|-------|-------------|-----------|-------------|
| Losa | Ancho       | 12            | 2,75      | 0,2      | 15   | 2       | 2,33  | 0           | 34,95     | 34,22       |
|      | Largo       | 12            | 1,81      | 0,2      | 11   | 0       | 4,65  | 0           | 51,15     | 50,08       |
|      | Este, Oeste | 10            | 1,81      | 0,2      | 22   | 2       | 2,35  | 0           | 51,70     | 35,26       |
|      | Norte       | 8             | 2,75      | 0,2      | 15   | 2       | 1,77  | 0           | 26,55     | 10,87       |
|      | Sur         | 8             | 2,75      | 0,2      | 15   | 2       | 2,31  | 0           | 34,65     | 14,19       |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Total Vol. Hormigón (m3)       | 1,097  |
| Total encofrado (m2)           | 8,65   |
| Total acero(kg con desp)       | 144,61 |
| Tenor encofrado (m2/m3)        | 7,88   |
| Cuantía Acero (kg con desp/m3) | 131,85 |

**II - Movimiento de suelos****Examen Costos - 01 de agosto de 2024**

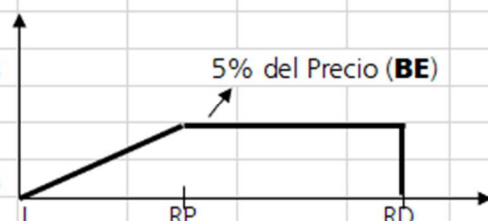
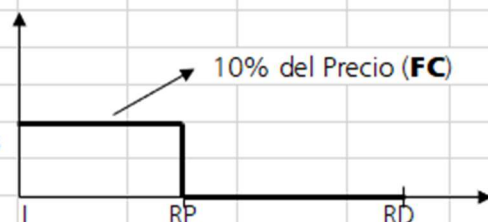
|                  |      |
|------------------|------|
| Losa - a (m)     | 35   |
| Losa - b (m)     | 14   |
| Pendiente        | 2 %  |
| Cota mín (m)     | -0,6 |
| Capa vegetal (m) | 0,2  |
| Hormigón (m)     | 0,15 |
| Balasto (m)      | 0,25 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Cota min de arcilla (m) | -0,8 |
| Cota objetivo (m)       | -0,4 |
| Distancia terr-des (m)  | 20   |

| Volumen           | En sitio (m3) | Suelto (m3) | Movilizar (m3) |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| Capa vegetal      | 98,0          | 127,4       | 127,4          |
| Balasto           | 122,5         | 136,1       | 136,1          |
| Terraplén arcilla | 56,0          | 93,3        | 49,2           |
| Desmonte arcilla  | 31,5          | 44,1        |                |

| Material | Esponjamiento | Compactación | Aporte |
|----------|---------------|--------------|--------|
| Tierra   | 1,3           | 0,7          | 1,1    |
| Balasto  | 1,5           | 0,9          | 0,8    |
| Arcilla  | 1,4           | 0,6          | 1,1    |

| III - Garantías                    |             | Examen Costos - 01 de agosto de 2024 |                |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| Costo sin IVA                      |             | 200.000.000                          |                |
| Venta sin IVA (P)                  | 15 %        | 235.294.118                          |                |
| IVA                                | 22 %        | 51.764.706                           |                |
| Venta total incluyendo IVA         |             | 287.058.824                          |                |
| Mano de Obra ley 14.411            |             | 30.000.000                           |                |
| Mano de Obra Imponible             | 80 %        | 24.000.000                           |                |
| Leyes Sociales                     | 71,8%       | 17.232.000                           | (Obra Pública) |
| Venta total IVA y lss incl.        |             | 304.290.824                          |                |
| <b>a) Fiel Cumplimiento</b>        |             |                                      |                |
| Precio IVA y Leyes incluido        |             | 304.290.824 \$                       |                |
| Monto Total a Garantizar           | 10 %        | 30.429.082 \$                        |                |
| Periodo ( de I a RP)               |             | 14 meses                             |                |
| <b>costo</b>                       | <b>2,0%</b> | <b>710.012 \$</b>                    |                |
|                                    |             | (C)                                  |                |
| <b>b) Buena Ejecución</b>          |             |                                      |                |
| Precio IVA y lss incluidas         |             | 304.290.824 \$                       |                |
| Monto a garantizar                 | 5 %         | 15.214.541                           |                |
| Periodo ( de I a RP)               |             | 14 meses                             |                |
| Monto medio a Garant. (de I a RP)  | 2,5%        | 7.607.271 \$                         |                |
| Costo parcial ( de I a RP)         | 2,0%        | 177.503 \$                           |                |
| Periodo ( de RP a RD)              |             | 18 meses                             |                |
| Monto medio a Garant. (de RP a RD) | 5,0%        | 15.214.541 \$                        |                |
| Costo parcial ( de RP a RD)        | 2,0%        | 456.436                              |                |
| <b>costo</b>                       |             | <b>633.939 \$</b>                    |                |
| <b>Costo Total =</b>               |             | <b>1.343.951 \$</b>                  |                |



## IV – Subcontratos

### Subcontratos

Válidas también para Contrato Principal entre Cliente o Propietario - Contratista

#### Principales Caracterizaciones Tipo de Subcontratos

- **Precio Total**  
En el contrato de construcción correspondiente el subcontratista se compromete a construir el objeto (la obra o parte de la obra) a un Precio Total determinado en el contrato, sujeto exclusivamente a ajustes especificados en el contrato, como ser; ajuste paramétrico de precios, aumentos o reducciones en el alcance durante el contrato.
- **Precios Unitarios**  
En el contrato de construcción correspondiente el subcontratista se compromete a construir el objeto (la obra o parte de la obra) a los Precios Unitarios establecidos en el contrato, ajustándose las cantidades a pagar a las efectivamente ejecutadas.
- **“Llave en Mano”**  
En el contrato de construcción correspondiente el subcontratista se compromete a encargarse de todos o la mayoría de los trámites precisos para realizar una obra, a cambio de un precio cerrado global y en un plazo determinado de tiempo (proyecto ejecutivo, construcción, etc.).
- **“Colaboración”**  
En el contrato de construcción correspondiente el contratista mantiene dentro de sus responsabilidades la entrega de algunos suministros, aprobación del proyecto o partes, elección de proveedores o marcas, etc. Por ello, en este tipo de contrato, las dos partes deben cumplir con sus cometidos en tiempo y forma ya que retrasos, omisiones o errores repercutirán en el cumplimiento del objetivo fijado por el contrato.
- **“Por y Paso”**  
En el contrato de construcción correspondiente se trasladan al subcontratista todas las condiciones del contrato principal entre el comprador o cliente y el contratista, con la proporcionalidad legítima (ej.: multas y garantías proporcionales, límites, etc.). Pueden acordarse algunas condiciones que se modifican por necesidades particulares (ej.: plazo de pago), sin por ello cambiar el espíritu general del contrato.
- **“Combinación”**  
Las Características Tipo anteriores suelen combinarse, no son excluyentes o contradictorias. Ejemplos:  
Contratos por Precio Total con algunos rubros por Precios Unitarios (Exc. en Roca, Rem. y Rep. de Pavimentos).

De usarse este tipo de contrato es muy importante que el texto del contrato sea acorde a los mismos, no desvirtuándolo.

## V - Riesgos

### Análisis y Gestión de Riesgo - Etapas

- **Identificación preliminar**

Deben ser identificados todos los riesgos posibles, siendo para ello muy valioso la experiencia y un listado de riesgos general (check list).

- **Valoración y Cuantificación**

La valoración no es solo económica (ejemplo riesgo reputacional, accidentes personales), por lo que deben valorarse y cuantificarse en todas las situaciones y en todos los aspectos, así como la responsabilidad que se asume.

- **Tratamiento y Mitigación**

Consiste en la determinación de todas las medidas razonables y posibles de ser implementadas para:

Reducir o eliminar la probabilidad del Riesgo.

Reducir o eliminar los perjuicios que su ocurrencia pueda ocasionar.

Reducir o eliminar la responsabilidad sobre el Riesgo que nos corresponde.

- **Valoración Final o Residual**

Consiste en el análisis conjunto de todos los riesgos, con su valoración y probabilidad resultante, la posible simultaneidad, determinándose el Riesgo Máximo y completándose todas las medidas razonables y posibles de ser implementadas para asegurar las reducciones y mitigaciones definidas (Plan de acción de Riesgos).

- **Gestión del Riesgo**

Consiste en el análisis conjunto de todos los riesgos, con sus valoraciones y probabilidades resultantes y la simultaneidad. Cumplido el Análisis se realiza la gestión continua del Plan de Acción de Riesgos para asegurar su cumplimiento y ajuste por desvíos o modificaciones.

Algunos ejemplos

## VI - Evaluación de una Inversión

|                                                                |                             |                               |                               |                             |                        |                                        |       |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Valor Neto Actualizado =                                       | $\frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0}$ | $+ \frac{I_1 - E_1}{(1+i)^1}$ | $+ \frac{I_2 - E_2}{(1+i)^2}$ | .....                       | .....                  | .....                                  | ..... | $+ \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}}$ |
| Valor Neto Actualizado =                                       | $\frac{I_0}{(1+i)^0}$       | $\frac{I_1}{(1+i)^1}$         | .....                         | $\frac{I_{10}}{(1+i)^{10}}$ | $\frac{-E_0}{(1+i)^0}$ | $\frac{-E_1}{(1+i)^1}$                 | ..... | $\frac{-E_{10}}{(1+i)^{10}}$           |
| Tasa Interna de Retorno (Tir) es el valor de i tal que VNA = 0 |                             |                               |                               | $\frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0}$ | .....                  | $+ \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}}$ | = 0   |                                        |